Практическое занятие 7 Простейшие квадратурные формулы численного интегрирования

1. Постановка задачи численного интегрирования

Вычисление интеграла

$$I = \int_a^b f(x)dx$$

не всегда можно довести до аналитического или численного результата. Часто невозможно найти первообразную. Другая причина - приближенные значения некоторых величин, например a и b, поэтому и интеграл нужно вычислять приближенно.

Задача численного интегрирования заключается в приближённом вычислении интеграла I и оценке погрешностей приближённого значения.

2. Простейшие квадратурные формулы

Рассмотрим случай, когда подынтегральная функция f непрерывна на $[a; b]$. По определению интеграла

$$\int_a^b f(x)dx = \lim_{\max_i h_i \to 0} \sum_{i=1}^{n} f(\tilde{x}_i)h_i,$$

где $\tilde{x}_i$ – некоторая точка из отрезка разбиения $[x_{i-1}, x_i]$, h_i – его длина. Поэтому очевидная идея приближения интеграла – замена предела суммой. Такие суммы называются квадратурными. Они имеют вид

$$I = \int_a^b f(x)dx \approx I^* = \sum_{i=1}^{n} A_i f(\tilde{x}_i).$$

Геометрический смысл определенного интеграла – площадь криволинейной трапеции. На этом основаны многие квадратурные формулы – формулы приближенного вычисления интегралов. При вычислении интегралов по квадратурным формулам отрезок интегрирования $[a; b]$ разбивают на равной длины меньшие отрезки, $x_i = a + hi$, $i = 0, 1, \dots, n$, - границы отрезков;

$$h = \frac{b-a}{n} -$$

длина отрезка разбиения, $x_0 = a$, $x_n = b$. Тогда каждое слагаемое $A_i f(\tilde{x}_i)$ в квадратурной сумме - это приближенное значение площади криволинейной трапеции, построенной на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$.

Если криволинейные трапеции на каждом из отрезков $[x_{i-1}, x_i]$ заменить прямоугольниками, получим так называемые формулы прямоугольников. Основание прямоугольников равно h, а высоты можно выбирать по-разному, от этого зависит способ вычисления и погрешность формулы. Если высота прямоугольника на отрезке $[x_{i-1}, x_i]$ равна ординате $f(x_{i-1})$, то формула называется формулой левых прямоугольников:

$$I \approx I^* = h \sum_{i=1}^{n} f(x_{i-1}).$$

Если высота равна ординате $f(x_i)$ – формулой правых прямоугольников:

$$I \approx I^* = h \sum_{i=1}^{n} f(x_i).$$

Ордината $f\left(x_{i-1} + \frac{h}{2}\right)$ в качестве высоты дает формулу центральных прямоугольников:

$$I \approx I^* = h \sum_{i=1}^{n} f\left(x_{i-1} + \frac{h}{2}\right).$$

Если криволинейные трапеции на каждом из отрезков заменить трапециями, т.е. интерполировать кривую $y = f(x)$ отрезком (хордой), то получим формулу трапеций:

$$I \approx I^* = \frac{h}{2}\left(f(a) + f(b) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right).$$

Наконец, функцию f можно интерполировать параболой по трём точкам (левый, правый концы и середина отрезка $[x_{i-1}, x_i]$). Тогда приходим к формуле парабол (Симпсона):

$$I \approx I^* = \frac{h}{6}\left(f(a) + f(b) + 4\sum_{i=1}^{n} f\left(x_{i-1} + \frac{h}{2}\right) + 2\sum_{i=1}^{n-1} f(x_i)\right).$$

Это и есть простейшие квадратурные формулы. Их погрешности оцениваются по следующим теоремам.

Теорема 1. Пусть функция f непрерывно дифференцируема на отрезке $[a; b]$. Тогда для квадратурных формул левых и правых прямоугольников верна оценка погрешности

$$\Delta I^* = |I - I^*| \leq \frac{M_1}{2}(b-a)h,$$

где

$$M_1 = \max_{x \in [a;b]} |f'(x)|.$$

Теорема 2. Пусть функция f дважды непрерывно дифференцируема на отрезке $[a; b]$. Тогда для квадратурной формулы центральных прямоугольников верна оценка погрешности

$$\Delta I^* = |I - I^*| \leq \frac{M_2}{24}(b-a)h^2,$$

где

$$M_2 = \max_{x \in [a;b]} |f''(x)|.$$

Теорема 3. Пусть функция f дважды непрерывно дифференцируема на отрезке $[a; b]$. Тогда для квадратурной формулы трапеций верна оценка погрешности

$$\Delta I^* = |I - I^*| \leq \frac{M_2}{12}(b-a)h^2,$$

где

$$M_2 = \max_{x \in [a;b]} |f''(x)|.$$

Теорема 4. Пусть функция f имеет непрерывные производные на отрезке $[a; b]$ до 4-го порядка включительно. Тогда для квадратурной формулы парабол верна оценка погрешности

$$\Delta I^* = |I - I^*| \leq \frac{M_4}{2880}(b-a)h^4,$$

где

$$M_4 = \max_{x \in [a;b]} \left|f^{(4)}(x)\right|.$$

Пример решения задачи

Задача. Вычислить приближённо интеграл

$$\int_0^{\pi} x \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) dx$$

по простейшим квадратурным формулам с различными шагами разбиения, найти погрешности приближения.

Решение. Пусть шаг $h = \frac{\pi}{6}$. Тогда на отрезке интегрирования $n = 6$ частичных отрезков, точки $x_i = \frac{\pi}{6} i$, $i = 0, 1, \dots, 6$. Оценка интеграла по формуле левых прямоугольников:

$$IL_1^* = \sum_{i=0}^{5} hf(x_i) = 2{,}0463;$$

по формуле правых прямоугольников:

$$IR_1^* = \sum_{i=1}^{6} hf(x_i) = 1{,}2239;$$

по формуле центральных прямоугольников:

$$IC_1^* = \sum_{i=0}^{5} hf\left(x_i + \frac{h}{2}\right) = 1{,}7637;$$

по формуле трапеций:

$$IT_1^* = \frac{h}{2}\left(f(a) + f(b) + 2\sum_{i=1}^{6} f(x_i)\right) = 1{,}6351;$$

по формуле парабол:

$$IP_1^* = \frac{h}{6}\left(f(a) + f(b) + 4\left(\sum_{i=0}^{5} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)\right) + 2\sum_{i=1}^{5} f(x_i)\right) = 1{,}7209.$$

Точное значение интеграла равно

$$I = \int_0^{\pi} x \sin\left(x + \frac{\pi}{6}\right) dx = \frac{\pi\sqrt{3}}{2} - 1 \approx 1{,}7207.$$

Тогда можно посчитать погрешности вычислений по приведенным формулам:

$$\Delta IL_1^* = |I - IL_1^*| = 0{,}3256, \Delta IR_1^* = |I - IR_1^*| = 0{,}4968, \Delta IC_1^* = |I - IC_1^*| = 0{,}043,$$

$$\Delta IT_1^* = |I - IT_1^*| = 0{,}0856, \Delta IP_1^* = |I - IP_1^*| = 0{,}0002.$$

Чтобы оценить влияние шага, увеличим его вдвое: $h = \frac{\pi}{3}$. Тогда на отрезке интегрирования $n = 3$ маленьких отрезка, точки разбиения x_i: 0, $\frac{\pi}{3}$, $\frac{2\pi}{3}$, π. Оценка интеграла по формуле левых прямоугольников:

$$IL_2^* = \sum_{i=0}^{2} hf(x_i) = 2{,}1932;$$

по формуле правых прямоугольников:

$$IR_2^* = \sum_{i=1}^{3} hf(x_i) = 0{,}5483;$$

по формуле центральных прямоугольников:

$$IC_2^* = \sum_{i=0}^{2} hf\left(x_i + \frac{h}{2}\right) = 1{,}8994;$$

по формуле трапеций:

$$IT_2^* = \frac{h}{2}\left(f(a) + f(b) + 2\sum_{i=1}^{3} f(x_i)\right) = 1{,}3708;$$

по формуле парабол:

$$IP_2^* = \frac{h}{6}\left(f(a) + f(b) + 4\left(\sum_{i=0}^{2} f\left(x_i + \frac{h}{2}\right)\right) + 2\sum_{i=1}^{2} f(x_i)\right) = 1{,}7232.$$

Погрешности вычислений по приведенным формулам:

$$\Delta IL_2^* = |I - IL_2^*| = 0{,}4725, \Delta IR_2^* = |I - IR_2^*| = 1{,}1724, \Delta IC_2^* = |I - IC_2^*| = 0{,}1787,$$

$$\Delta IT_2^* = |I - IT_2^*| = 0{,}3499, \Delta IP_2^* = |I - IP_2^*| = 0{,}0025.$$

Как известно из оценок погрешностей, они зависят от производных интегрируемой функции и от степени шага, эта степень называется порядком точности формулы относительно шага h. Например, оценка погрешности формулы парабол

$$\Delta IP^* = |I - IP^*| \le M_4 \frac{b-a}{2880} h^4,$$

где

$$M_4 = \max_{[a;b]} \left|f^{(4)}(x)\right|.$$

Чтобы оценить порядок погрешности формулы относительно шага в наших вычислениях, надо найти отношение погрешностей для двух кратных шагов:

$$\frac{\Delta IL_1^*}{\Delta IL_2^*} = 0{,}6891, \frac{\Delta IR_1^*}{\Delta IR_2^*} = 0{,}4238, \frac{\Delta IC_1^*}{\Delta IC_2^*} = 0{,}2408, \frac{\Delta IT_1^*}{\Delta IT_2^*} = 0{,}2446, \frac{\Delta IP_1^*}{\Delta IP_2^*} = 0{,}0604.$$

Один шаг вдвое больше другого, поэтому и погрешности должны быть кратны степени 2. Формулы левых и правых прямоугольников имеют порядок точности h, поэтому отношение погрешностей сравнимо с $\frac{1}{2} = 0{,}5$. Формулы центральных прямоугольников и трапеций имеют порядок точности h^2, поэтому отношение погрешностей сравнимо с $\frac{1}{4} = 0{,}25$. Формула парабол имеет порядок точности h^4, поэтому отношение погрешностей сравнимо с $\frac{1}{16} = 0{,}0625$.

Домашнее задание

Задание. Рассмотреть интеграл

$$\int_0^2 x^5 dx.$$

Оценить значение интеграла приближенно по простейшим формулам для шагов $h_1 = 0.25$, $h_2 = 0{,}5$. Найти погрешности приближения. В ответе записать приближенное значение интеграла по формуле левых и центральных прямоугольников для первого шага, по формулам правых прямоугольников, трапеций и парабол для второго шага. Еще привести отношение погрешностей для формулы центральных прямоугольников, вычисленных для первого и второго шагов. Все числа записать с точностью 10^{-4}.

Ответ: 7,0820; 10,4595; 20,3125; 12,3125; 10,6719; 0,2542.